

Opérations	Complexité sur $\mathbb{Z}$ (entiers $n, m, \dots$)	Complexité sur $R[X]$ (polynômes $P, Q, \dots$ de degrés $\leq n$)
Évaluation	-	Évaluation naïve : $3 \deg(P) - 1$ Méthode de Horner : $2 \deg(P)$
Addition	$\mathcal{O}(\log(\max(n , m)))$	$\mathcal{O}(\log(\max(\deg(P), \deg(Q))))$
Multiplication naïve	$\mathcal{O}(\log n \log m)$	$\mathcal{O}(\deg(P) \deg(Q))$
Division euclidienne naïve (de n par m , de P par Q)	$(2 \log m + 1)(\log n - \log m + 1)$ $= \mathcal{O}(\log m (\log n - \log m + 1))$	$(2 \deg(Q) + 1)(\deg(P) - \deg(Q) + 1)$ $= \mathcal{O}(\deg(Q) (\deg(P) - \deg(Q) + 1))$
Algorithme d'Euclide	Naïvement : $\mathcal{O}(\log(\max(n , m)))^3$, sinon : $\mathcal{O}(\log n \log m)$ Nombre d'étapes : $\min\{k \mid \frac{m}{nAm} \geq F_{k+1}, \frac{n}{nAm} \geq F_{k+2}\}$ $= \mathcal{O}(\log m)$	$\mathcal{O}(\deg(P) \deg(Q))$, et même linéaire si Q a peu de coefficients
Algorithme d'Euclide étendu (recherche de coefficients de Bézout)	Idem en o. d. g.	Idem en o. d. g.
Inversion modulaire	Idem	Idem
Résolution d'un système de congruences en $([n], [m]), ([P], [Q])$	$\mathcal{O}(\log n \log m)$	$\mathcal{O}(\deg(P) \deg(Q))$
Interpolation de Lagrange	-	$\mathcal{O}(k^2)$ pour k points
Calcul du résultant	-	$\mathcal{O}((\deg(P) + \deg(Q))^3)$ $\mathcal{O}(\deg(P) \deg(Q))$ par formule de Poisson
Addition modulo l'idéal $(n), (P)$	$\mathcal{O}(\log n)$	$\mathcal{O}(\deg(P))$
Multiplication modulo l'idéal $(n), (P)$	$\mathcal{O}(\log n ^2)$	$\mathcal{O}(\deg(P)^2)$
Inversion modulo l'idéal $(n), (P)$	$\mathcal{O}(\log n ^2)$	$\mathcal{O}(\deg(P)^2)$
Factorisation	Sur $\mathbb{F}_p$ puis relevé à la Hensel : polynomial en les données ($\sim$ algorithme LLL)	Berlekamp dans $\mathbb{F}_q$: $\mathcal{O}(q \deg(P)^3)$ Cantor-Zassenhaus : $\mathcal{O}(\log(q) \deg(P)^4)$
Inversion de séries formelles, calculée jusqu'au degré N		$\mathcal{O}(N^2)$
Calcul de la forme échelonnée		$\mathcal{O}(n^3)$ (n est la taille de la matrice)
Algorithme de Gauss		$\frac{4n^3 + 9n^2 - 7n}{6} = \frac{2}{3}n^3 = \mathcal{O}(n^3)$
Décomposition LU		$\frac{2n^3 + 15n^2 + n}{6} = \frac{1}{3}n^3 = \mathcal{O}(n^3)$
Décomposition de Cholesky		Ce n'est pas effectif.
Décomposition polaire		Complexité de l'algorithme de Gram-Schmidt : $\mathcal{O}(n^3)$
Décomposition QR par Schmidt		$\frac{4}{3}n^3$
Décomposition QR par Householder		$\mathcal{O}(n^3)$
Inversion de matrice		$\mathcal{O}(n^3)$
Calcul de noyau		$\mathcal{O}(n^3)$
Calcul d'image		$\mathcal{O}(n^2)$
Algorithme de Karatsuba	Idem	$\mathcal{O}(n^{\log_2 3}) \approx \mathcal{O}(n^{1,59})$
Produit par évaluation	Idem	$\mathcal{O}(n \text{COMP}(\text{évaluation}))$
Transformée de Fourier rapide	Idem	$\mathcal{O}(n \log n)$
Strassen	Idem	$\mathcal{O}(n^{\log_2 7}) \approx \mathcal{O}(n^{2,8})$
Coppersmith-Winograd	Idem	$\approx \mathcal{O}(n^{2,37\dots})$